

拒绝服务攻击作业

什么是僵尸网络，僵尸网络有什么作用，僵尸网络有什么特点？

1. 是什么：僵尸网络是由大量被恶意软件感染的计算机或其他设备组成的网络。这些设备通常被攻击者远程控制，可以执行各种恶意活动。
2. 作用：
 - 分布式拒绝服务攻击（DDoS）：通过大量设备同时向目标服务器发送请求，耗尽服务器资源，使其无法正常服务。
 - 数据窃取：收集用户的敏感信息，如密码、信用卡信息等。
 - 发送垃圾邮件：利用僵尸网络发送大量垃圾邮件。
 - 传播恶意软件：通过僵尸网络传播病毒、木马等恶意软件。
3. 特点：
 - 分布式：僵尸网络中的设备分布在全球各地，难以追踪和阻止。
 - 自动化：攻击者可以通过命令和控制服务器远程控制所有设备，执行自动化攻击。
 - 隐蔽性：被感染的设备可能在不被用户察觉的情况下被控制，难以发现。
 - 可扩展性：僵尸网络可以通过感染更多设备来扩大规模，增强攻击能力。

根据上述描述，你认为此次攻击属于哪种类型的拒绝服务攻击？请解释你的判断依据。

我认为是：分布式拒绝服务攻击。

原因：

分布式拒绝服务攻击特点：

1. 引入多机系统进行攻击。
2. 攻击者通过操作系统上或者某些常用应用程序的一些熟知的漏洞来获得访问这些系统（僵尸机）的权限，并在上面安装自己的程序。

3. 攻击者控制的大量主机组合在一起就。形成一个僵尸网络。

而本次攻击：

- 流量激增：服务器在短时间内接收到远超正常水平的请求，峰值流量达到平时的50倍。
- 请求来源广泛：大部分请求来自分布在全球各地的IP地址，表明攻击者使用了大量设备（僵尸网络）来发起攻击。
- 请求内容相似：请求内容高度相似，均为对平台首页的访问请求，这是DDoS攻击的典型特征。

攻击者可能出于哪些目的发起此次攻击？

- 敲诈勒索：EduLearn作为知名平台，拥有大量用户和收入，攻击者可能认为其愿意支付赎金以避免更大的损失。
- 竞争：出于竞争关系，对竞争对手进行攻击。
- 报复、示威或纯粹恶意行为：攻击者可能通过攻击表达报复、示威，也可能是纯粹恶意行为。
- 测试攻击能力：攻击者可能将其作为测试目标，评估攻击效果。
- 窃取数据：EduLearn可能存储了大量用户的个人信息、支付数据等，攻击者可能试图窃取这些数据以牟利。攻击者可能试图窃取EduLearn的课程内容、技术专利或其他商业机密。

如果你是EduLearn的技术负责人，你会采取哪些措施来防止类似攻击再次发生？

构建四道防线：

攻击预防和先发制人机制（攻击前）

攻击检测和过滤（攻击）

攻击源回溯和识别（攻击时和攻击后）

攻击反应（攻击后）

攻击防范：

- 1.阻止虚假的源地址
- 2.过滤器可确保返回所声明的源地址路径是当前包正在使用的路径
- 3.使用修改过的TCP连接处理代码
- 4.阻止IP定向广播
- 5.阻止可疑的服务和组合
- 6.使用一种图形难题（验证码）形式来管理应用程序攻击，以区分合法的人工请求
- 7.良好的通用系统安全实践
- 8.当对性能和可靠性有要求时，可以使用镜像和复制服务器

攻击响应：

- 1.制定响应计划，应急计划，经常更新事故响应计划
- 2.应已实现有关如何联系ISP反欺骗、定向广播和速率限制过滤器的技术人员的详细信息
- 3.理想情况下，应该使用网络监视器和IDS来检测和通知异常的流量模式
- 4.识别攻击类型
- 5.ISP是否跟踪数据包流而确定源